

# После публикации ЦБ: учим сочетание моделей

AP6 • 6 сентября 2026 • ivan-experiments

## Главное: нового превосходства нет

Проверены 16 моделей и 51 политика сигнала. Восемь вариантов прошли совместные ранние критерии, включая шесть новых. Однако выбранный по 2023 году кандидат не улучшил поздний результат: h5 lift 1,613 против 1,630 у контролей AP3/AP4. Основной контроль AP3 сохраняется; AP4 остаётся альтернативой. Не выбираем вместо них более красивое позднее число.

| Вариант, h5                                 | Lift  | Сигналов в неделю | Выгода T3, б.п. | Future-only, б.п. |
|---------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Контроль AP3                                | 1,630 | 1,36              | +33,39          | +54,91            |
| Контроль AP4                                | 1,630 | 1,35              | +36,61          | +56,35            |
| Ранний выбор AP6: AP4 + локальная коррекция | 1,613 | 1,34              | +33,59          | +54,67            |
| Положительная линейная смесь, 730 дней      | 1,656 | 1,36              | +32,95          | +56,73            |
| Отдельная линейная смесь по валюте          | 1,645 | 1,36              | +33,71          | +55,33            |
| Прежняя равная смесь AP5                    | 1,665 | 1,30              | +33,77          | +58,43            |

Одинаковый поздний период h5: 09.01.2024-25.08.2026; 3260 допустимых событий. У раннего выбора AP6 900 сигналов. h1/3/5/10/20: 1,481 / 1,508 / 1,613 / 1,543 / 1,542. Максимум 2 сигнала на валюту в неделю, максимальная пауза 16 календарных дней, пустых полных месяцев нет.

### Что означает неопределённость

У выбранного AP6 h5 разность lift относительно AP4 имеет парный 95% CI [-0,0656; +0,0234]; относительно AP3 [-0,0695; +0,0335]. Прироста не доказано. У всех новых кандидатов h5 интервалы разности с AP4 включают ноль либо лежат ниже него. Простая положительная смесь 1,656 тоже не доказала превосходства: CI [-0,0495; +0,0980].

Объединённые интервалы lift выбранного кандидата выше 1,3, симметричной выгоды выше нуля при блоках 20 и 50 дат. Но KZT-2026 ниже 1,3 на всех пяти h. Future-only h20: +49,56 б.п., CI [-16,85; +107,54]. Это не выполнение всех требований во всех срезах и не свежий закрытый тест.

# 1. Что именно научили и почему это честно

Модель второго уровня получает шесть ранее выданных прогнозов: CNY-индикатор, прямые HistGB и ExtraTrees, survival HistGB, общую и локальную survival-логистику. Для метамодели важно не то, как эксперт объясняет свой ответ, а насколько этот ответ помогает выбрать выгодный день вместе с другими ответами.

## Отдельно по валюте, потом общая поправка

1. Для AMD, KGS, KZT, TJS и UZS отдельно обучается небольшая логистическая модель на шести экспертных оценках. При нехватке истории используется общая модель.
2. Сохраняется прогноз, действительно выданный локальной моделью в тот день. В обучении она этого дня не видела.
3. Когда полностью известны следующие 20 наблюдений и прошла дополнительная пауза, можно посчитать ошибку: ответ  $h_5$  минус выданная вероятность.
4. Общий небольшой HistGB учится предсказывать эту ошибку по экспертам и доступным признакам рынка. Он добавляет поправку к текущему локальному прогнозу; результат ограничивается диапазоном  $[0; 1]$ .

Для выбранного кандидата ранг скорректированной вероятности получает 25% веса, прежняя ранговая смесь AP4 - 75%. Это не замена всей модели. Ранги используют только предыдущие 63 наблюдения своей валюты после прогрева 40 точек. Контроллер прежний: не более двух сообщений за ISO-неделю, минимум два дня между ними, порог постепенно ослабляется при молчании. Будущие дни недели не сортируются.

## Конкретный пример из журнала

На 01.01.2025 в общей коррекции 3025 зрелых прошлых OOS-прогнозов. Последний исходный день прогноза - 02.12.2024, последний разрешившийся  $h_{20}$  - 28.12.2024, последний origin локальной модели - 01.12.2024. Ответы января не используются для январского обучения. Переобучение ежемесячное, обучение требует  $\text{mature}_{20} < \text{начало месяца} - \text{два дня}$ .

[Документация scikit-learn о stacking](#) предупреждает об опасности обучения второго уровня на прогнозах, сделанных базой по собственному train. Здесь используется собственный хронологический replay сохранённых OOS-прогнозов, а не стандартная перемешанная кросс-валидация.

Всего 51 месячный origin, 969 записей обучения. Маски и даты зрелости восстановлены повторно; проверены все масштабы линейных моделей, локальные origins, пары и точное совпадение трёх контролей. Все 168 тестов прошли, включая 9 новых.

## 2. Какие усложнения дали или не дали пользу

| Изменение, одинаковый контроллер                 | h5 до | h5 после | Вывод                                   |
|--------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------|
| Общая линейная смесь: добавить рыночный контекст | 1,643 | 1,576    | Подтверждённого выигрыша нет            |
| HistGB по экспертам: добавить контекст           | 1,631 | 1,584    | Подтверждённого выигрыша нет            |
| Локальная линейная смесь: общая коррекция ошибок | 1,645 | 1,583    | Подтверждённого выигрыша нет            |
| Равная смесь AP5: общая коррекция ошибок         | 1,665 | 1,560    | Ухудшение; CI разности [-0,213; -0,006] |
| Только контекст, HistGB: добавить экспертов      | 1,529 | 1,584    | Точечный плюс; CI [-0,007; +0,115]      |

Контекст включает известное изменение курса ЦБ, нормированные доходности и волатильность, положение в прошлых диапазонах, отличие валюты от общей динамики, CNY и прямые пары с качеством/пропусками, календарь и имя валюты. В метамодели добавлены разногласия экспертов. Контроли «только контекст» этих разногласий не получают. Всего 24 исходных контекстных признака, 2 признака разногласия и 6 экспертных оценок.

### Обучение сразу на выборе удачных дней

Линейный pairwise-вариант сравнивает удачный и неудачный день одной валюты не дальше 60 календарных дней друг от друга. Все ответы пары уже зрелые в train; до восьми ближайших отрицательных примеров на положительный. На январь 2025 получилось 8664 пары. Это не выбор лучшего будущего дня при выдаче сигнала.

Результат оказался слабым: h5 lift 1,289, частота 1,07, максимальная пауза 69 дней и до четырёх пустых полных месяцев в одной валюте. Симметричная выгода +45,92 б.п. выглядит хорошо, но future-only всего +25,25 б.п. против +54,91 у AP3. Такая оптимизация не дала качественной замены.

### Где ранний отбор оказался полезен

Положительная смесь на 730 днях имеет поздний h5 1,656, но ранний минимум lift 1,278, а нижняя граница выгоды -20,21 б.п. Она не проходит условия. Выбранная ранним отбором смесь локальной коррекции имеет ранний минимум lift 1,344, минимальную границу выгоды +2,54 б.п. и достаточную частоту. Это объясняет выбор без обращения к поздним результатам, но не гарантирует будущего превосходства.

Сам 2023 год уже многократно использовался для исследований, как и 2024-2026. Протокол ограничивает новую подгонку, но не превращает эти периоды в независимую проверку; интервалы не скорректированы на весь поиск.

### 3. Что теперь лучше понимаем

#### Простые сочетания объяснимы и конкурентны

В положительной общей логистической смеси средние стандартизованные коэффициенты моделей, обученных для месяцев 2023 года: CNY 0,644; прямой HistGB 0,284; локальная survival-логистика 0,194; общая survival-логистика 0,002. ExtraTrees и survival HistGB получили ноль. Это коэффициенты внутри логистической формулы, не проценты и не доказательство бесполезности экспертов вне этой коррелированной смеси.

У положительной смеси на 730 днях поздний Brier h5 0,17886 против 0,18630 у равной смеси AP5. Средняя вероятность 0,29472 почти совпала с фактической частотой события 0,29448. Однако улучшение вероятностей опять не превратилось в доказанное улучшение редких сигналов или прохождение ранних совместных критериев.

#### Знак индикаторов действительно связан с исходами

Ниже только описательный срез валидации 2023, не статистика для подбора нового фильтра. «CNY +» означает положительный CNY-скор с прежним фолбэком; обычно биржевой юань выше опубликованной опоры ЦБ. «Свой +» означает, что уже объявленный курс своей валюты выше старого действующего. Это не одна и та же характеристика тренда рубля.

| Режим         | Событий | Факт h5 | Прогноз общей линейной смеси |
|---------------|---------|---------|------------------------------|
| CNY -, свой - | 194     | 11,3%   | 23,6%                        |
| CNY -, свой + | 241     | 22,8%   | 22,8%                        |
| CNY +, свой - | 294     | 40,5%   | 46,3%                        |
| CNY +, свой + | 406     | 60,6%   | 50,7%                        |

Добавление большого контекста не устранило ошибки во всех режимах. Например, при CNY + и своём - Brier общей линейной модели вырос с 0,231 до 0,273. Это аргумент за проверку простых условных распределений, а не за объявление сложного роутера готовым решением.

#### Ограничения и следующий шаг

T3 оцениваем от последнего опубликованного курса. Режим этого пакета - 18:30 с условной задержкой рынка 20 минут; фактические исторические timestamps получения ЦБ не подтверждены. Прогноз h означает следующие наблюдения, а не календарные дни. Модель не доказывает доступность старой цены в банке или денежную экономию клиента.

Следующий пакет: аналоги прошлых дней и условные распределения будущих траекторий. Сравнить отдельную валюту и перенос нормированных траекторий между валютами; получать вероятность выгодной точки и ожидаемую выгоду из одной модели путей. Сохранять нынешние контроли, не добавлять ещё одну сетку весов тех же экспертов. Все результаты AP6 сохранены; активный target продолжается.